

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Automatización de Procesos Administrativos mediante Chatbot

Cátedra:	Organización Empresarial
Docente Titular:	Prof. Gabriela Martínez
Docentes Adjuntos:	Prof. Carolina Bruno / Prof. Mario R. López / Prof. Andrea Ramos
Alumna:	Sofia M. Nieves
Organización ficticia:	TechSoluciones S.A.
Proceso seleccionado:	Soporte Técnico Interno Nivel 1
Año:	2025

1. INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

TechSoluciones S.A. es una empresa ficticia dedicada a brindar servicios tecnológicos. Cuenta con 120 empleados distribuidos entre las áreas de Administración, Ventas, Sistemas, Contabilidad y Recursos Humanos.

Actualmente, el área de IT está formada por tres técnicos que atienden los problemas informáticos de manera manual. Los empleados realizan sus consultas por teléfono o correo electrónico, lo que suele generar demoras, dificultades para realizar el seguimiento de los casos y una falta de registro adecuado de los incidentes.

En este trabajo se propone automatizar el proceso de Soporte Técnico Nivel 1 mediante un chatbot web. El objetivo es que los empleados puedan reportar y resolver problemas frecuentes de forma más rápida, dejando un registro automático de cada caso y derivando los incidentes más complejos a un técnico cuando sea necesario.

2. MODELADO DEL PROCESO: AS-IS Y TO-BE

2.1 Proceso AS-IS (situación actual)

En el estado actual, el proceso de soporte técnico es completamente manual:

- El empleado detecta un problema técnico y llama o envía un correo al área de IT.
- Un técnico disponible atiende la llamada o lee el correo sin orden de prioridad.
- El técnico analiza el problema y brinda asistencia, pero generalmente no queda un registro formal de lo realizado.
- No existe un sistema de seguimiento: los tickets se anotan en planillas físicas o no se registran.
- Muchos problemas frecuentes vuelven a resolverse desde cero porque no existe documentación de soluciones anteriores.

2.2 Proceso TO-BE (solución propuesta)

El proceso optimizado mediante el chatbot TechBot contempla los siguientes pasos:

- El empleado accede al chatbot web e ingresa su número de legajo (validado contra la base de datos).
- El bot clasifica el problema por categoría: Hardware, Software o Red/Conectividad.
- El sistema consulta la base de datos de soluciones y presenta los pasos a seguir.
- El empleado confirma si el problema fue resuelto.
- Si se resolvió: el bot genera y registra un ticket con estado 'Resuelto'.
- Si no se resolvió: el bot escala a un técnico N2 y genera un ticket con estado 'Escalado'.
- Todo el flujo queda registrado automáticamente en la base de datos.

3. DIAGRAMA BPMN 2.0

El diagrama BPMN 2.0 fue realizado utilizando la notación estándar de BPMN. Para representar el proceso se utilizaron dos carriles (Usuario y Sistema/Bot), junto con eventos, tareas, compuertas y flujos de excepción que permiten visualizar el comportamiento completo del sistema.

Elemento BPMN	Descripción	Cantidad
Carriles (Lanes)	Usuario / Sistema-Bot	2
Evento de inicio	Empleado accede al bot	1
Eventos de fin	Ticket resuelto / Ticket cerrado	2
Tareas de usuario	Ingresar legajo, describir problema, confirmar resolución	3
Tareas de sistema	Validar legajo, buscar solución, presentar solución, registrar ticket, escalar	5
Compuertas (Gateways)	¿Tipo de problema? / ¿Se resolvió?	2
Flujos de excepción	Legajo inválido (reintento), 3 intentos fallidos (deriva a RRHH)	2

Tabla 1: Componentes del diagrama BPMN 2.0 – Proceso de Soporte Técnico Nivel 1. Diagrama disponible en: bpmn_soporte_tecnico.svg (repositorio GitHub)

4. ARQUITECTURA Y STACK TECNOLÓGICO

4.1 Plataforma y lenguaje seleccionados

Se eligió una solución web (HTML5 + JavaScript) porque no requiere instalar nada adicional ni depender de APIs externas como Telegram o WhatsApp. El chatbot funciona directamente desde cualquier navegador de la red interna de la empresa.

Componente	Tecnología	Justificación
Frontend / UI	HTML5 + CSS3 + JavaScript	Sin dependencias externas, compatible con todos los navegadores
Lógica del bot	JavaScript (Vanilla)	Máquina de estados implementada con switch/case
Base de datos	Objeto JS simulado (JSON)	Simula consultas a BD de empleados y soluciones
Plataforma	Web (browser)	Acceso directo sin instalación
Repositorio	GitHub	Control de versiones y entrega del código fuente
IA utilizada	Claude (Anthropic)	Consultas sobre estructura BPMN y revisión de lógica

Tabla 2: Stack tecnológico del chatbot TechBot

4.2 Herramientas de IA utilizadas

Durante el desarrollo de este trabajo se utilizó Claude (Anthropic) como herramienta de apoyo para realizar consultas relacionadas con la estructura del diagrama BPMN 2.0 y para revisar la lógica planteada para la máquina de estados.

La elección del proceso, el diseño de la organización ficticia y la definición de la solución propuesta fueron realizados por la autora. Las capturas de las consultas efectuadas se incluyen en el Anexo A al final de este documento.

5. GESTIÓN DE ESTADOS (MÁQUINA DE ESTADOS)

El chatbot implementa una Máquina de Estados finita con 7 estados posibles. En cada estado, el bot espera una entrada específica del usuario antes de avanzar. De esta forma se asegura que el usuario siga el flujo previsto y que el chatbot responda de manera coherente en cada etapa del proceso.

Estado	Descripción	Transición siguiente
INICIO	Estado inicial al cargar el bot	→ ESPERA_LEGAJO
ESPERA_LEGAJO	El bot solicita el número de legajo (4 dígitos)	→ ESPERA_CATEGORIA (válido) → ERROR / FINALIZADO (inválido x3)
ESPERA_CATEGORIA	El bot solicita la categoría del problema	→ ESPERA_PROBLEMA
ESPERA_PROBLEMA	El bot muestra los problemas disponibles de la categoría	→ ESPERA_RESOLUCION
ESPERA_RESOLUCION	El bot muestra la solución y pregunta si se resolvió	→ FINALIZADO (Sí) → ESCALADO (No)
FINALIZADO	Ticket registrado como Resuelto. Proceso cerrado.	
ESCALADO	Ticket registrado como Escalado a técnico N2.	

Tabla 3: Máquina de estados del chatbot TechBot

6. BASE DE DATOS SIMULADA Y DICCIONARIO DE DATOS

La persistencia se implementa mediante objetos JavaScript que simulan dos tablas: DB_EMPLEADOS y DB_SOLUCIONES. Si el sistema se implementara en un entorno real, estas estructuras podrían reemplazarse por consultas a una base de datos como MySQL o PostgreSQL.

6.1 Tabla DB_EMPLEADOS

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
legajo (PK)	String (4 dígitos)	Identificador único del empleado	1001
nombre	String	Nombre completo del empleado	Ana García
area	String	Área o departamento al que pertenece	Administración

Tabla 4: Diccionario de datos – DB_EMPLEADOS (5 registros)

6.2 Tabla DB_SOLUCIONES

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
categoria (PK)	String	Categoría: hardware, software, red	hardware
problema	String	Descripción del problema técnico	PC no enciende
solucion	String (texto largo)	Pasos de resolución sugeridos	Verificá que el cable...

Tabla 5: Diccionario de datos – DB_SOLUCIONES (12 registros: 4 por categoría)

7. MANUAL DE USUARIO

Para usar el chatbot TechBot hay que abrir el archivo chatbot_soporte_tecnico.html en cualquier navegador. No requiere instalación ni conexión a internet.

Paso	Acción del usuario	Respuesta del bot
1	Abre el chatbot en el navegador	Mensaje de bienvenida y solicitud de legajo
2	Ingresa su número de legajo (4 dígitos)	Verifica identidad y saluda por nombre
3	Selecciona categoría (Hardware / Software / Red)	Muestra los problemas disponibles
4	Selecciona su problema específico	Muestra la solución paso a paso
5a	Confirma que el problema se resolvió	Genera ticket con estado 'Resuelto'
5b	Indica que el problema persiste	Genera ticket y escala a técnico N2

Tabla 6: Guía rápida de uso – TechBot Soporte Técnico

Legajos de prueba: 1001 (Ana García), 1002 (Carlos López), 1003 (María Torres), 1004 (Pedro Díaz), 1005 (Laura Fernández).

8. PRUEBAS DE ESTRÉS (CAMINO INFELIZ)

Se contemplaron distintos casos de error para que el bot no se rompa ni quede trabado ante entradas incorrectas del usuario. A continuación se detalla cada caso:

Caso de error	Entrada del usuario	Respuesta del bot	Estado siguiente
Legajo con letras	"abc"	Error: debe ser número de 4 dígitos	Reintento
Legajo incompleto	"12"	Error: debe ser número de 4 dígitos	Reintento
Legajo no registrado	"9999"	Legajo no encontrado. Intento X/3	Reintento (máx. 3)
3 intentos fallidos	3 entradas inválidas	Deriva a Recursos Humanos	FINALIZADO
Texto libre en opción	"tengo un problema"	Seleccioná una opción de la lista	Re-muestra opciones
Número en categoría	"123"	Opción no válida	Re-muestra categorías
Interacción post-cierre	Cualquier texto	Ticket ya cerrado. Recargá la página.	FINALIZADO

Tabla 7: Casos de prueba – manejo del camino infeliz

9. REPOSITORIO GITHUB Y ENTREGABLES

El código fuente, el diagrama BPMN y la documentación del proyecto están disponibles en:

https://github.com/mnievesofia/TPI_OE_SoporteTecnico

Archivo	Descripción
chatbot_soporte_tecnico.html	Chatbot simulador completo (HTML + CSS + JS)
bpmn_soporte_tecnico.svg	Diagrama BPMN 2.0 en formato vectorial
base_de_datos_TechBot.xlsx	Base de datos simulada (empleados y soluciones)
TPI_OE_SoporteTecnico.pdf	Documentación completa del trabajo
README.md	Instrucciones de uso y descripción del proyecto

Tabla 8: Listado de entregables del proyecto

10. CONCLUSIÓN

La realización de este trabajo permitió aplicar los conceptos vistos en la materia para analizar un proceso administrativo y proponer una mejora mediante la automatización.

A través del modelado BPMN fue posible identificar los principales problemas del proceso actual y diseñar una solución que reduce tiempos de espera, mejora el registro de incidentes y facilita la resolución de consultas frecuentes.

También se pudo relacionar el diagrama BPMN con la lógica implementada en la máquina de estados del chatbot, asegurando que cada etapa del proceso estuviera correctamente representada.

Considero que este proyecto demuestra cómo los conocimientos de programación pueden utilizarse para mejorar procesos dentro de una organización mediante soluciones tecnológicas simples y prácticas.

ANEXO A – CONSULTAS REALIZADAS A HERRAMIENTAS DE IA

A continuación se presentan capturas de pantalla de las consultas realizadas a Claude (Anthropic) durante el desarrollo del trabajo, junto con las respuestas obtenidas. Herramienta utilizada: Claude – claude.ai (Anthropic).

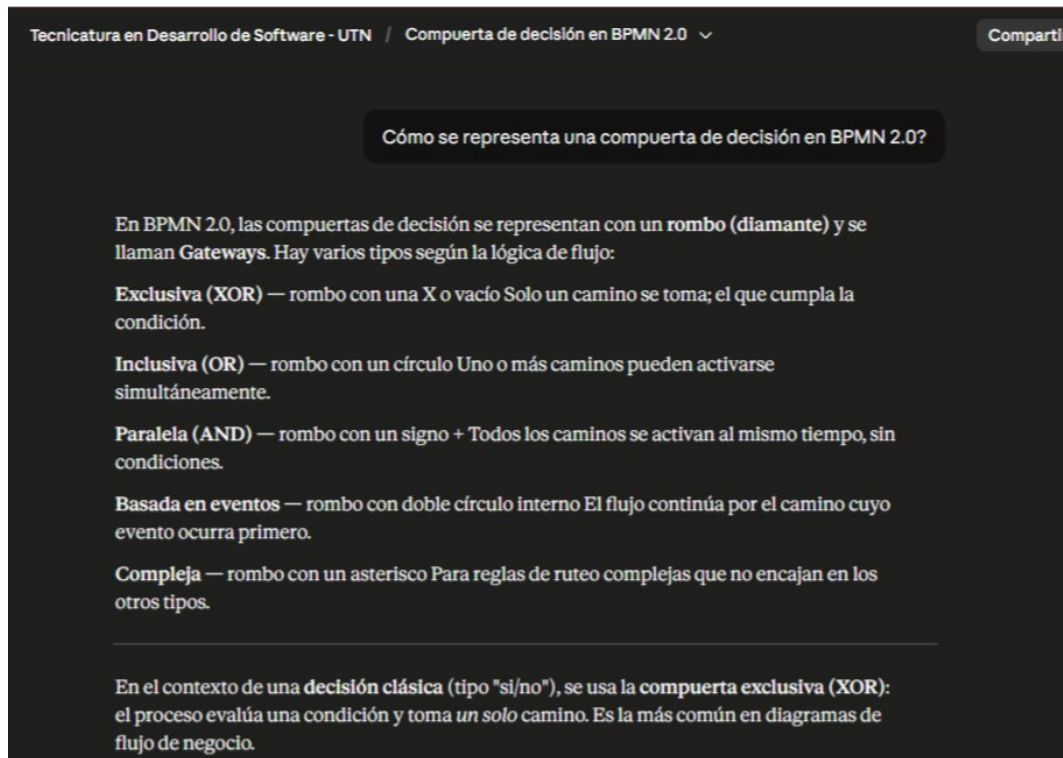


Figura 1: Consulta sobre cómo se representa una compuerta de decisión (Gateway) en BPMN 2.0.
Herramienta: Claude (Anthropic) – claude.ai

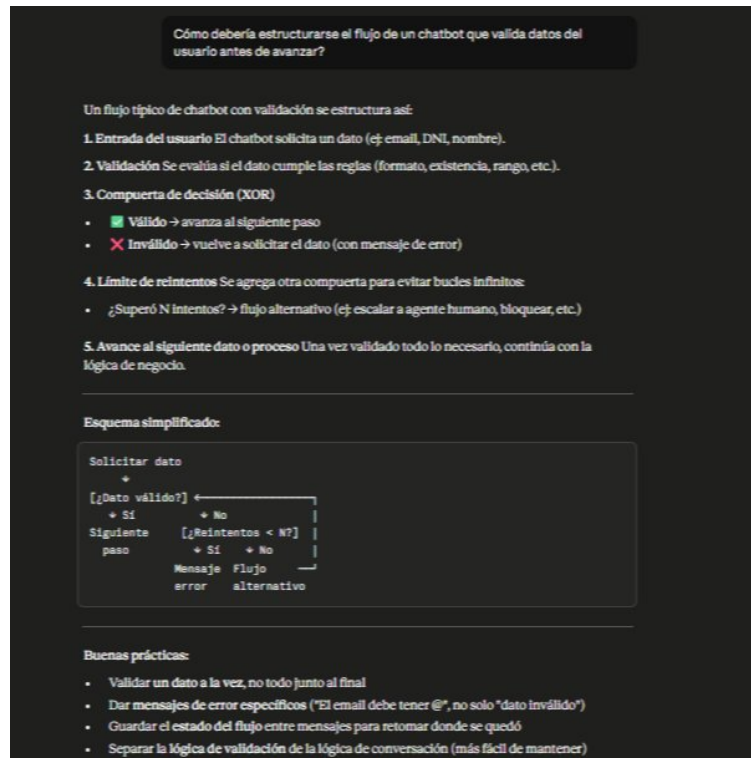


Figura 2: Consulta sobre cómo estructurar el flujo de un chatbot que valida datos del usuario antes de avanzar. Herramienta: Claude (Anthropic) – claude.ai

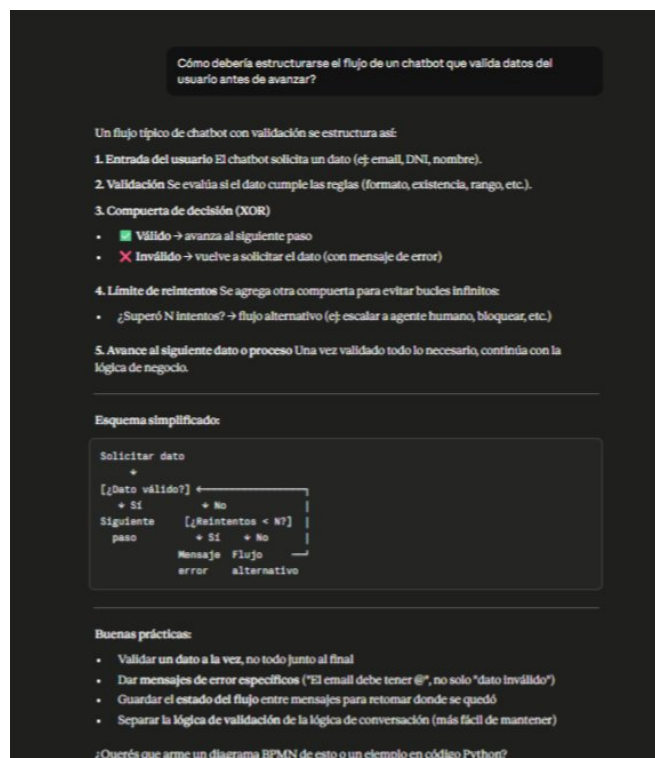


Figura 3: Consulta sobre cómo estructurar el flujo de un chatbot que valida datos (continuación de respuesta). Herramienta: Claude (Anthropic) – claude.ai

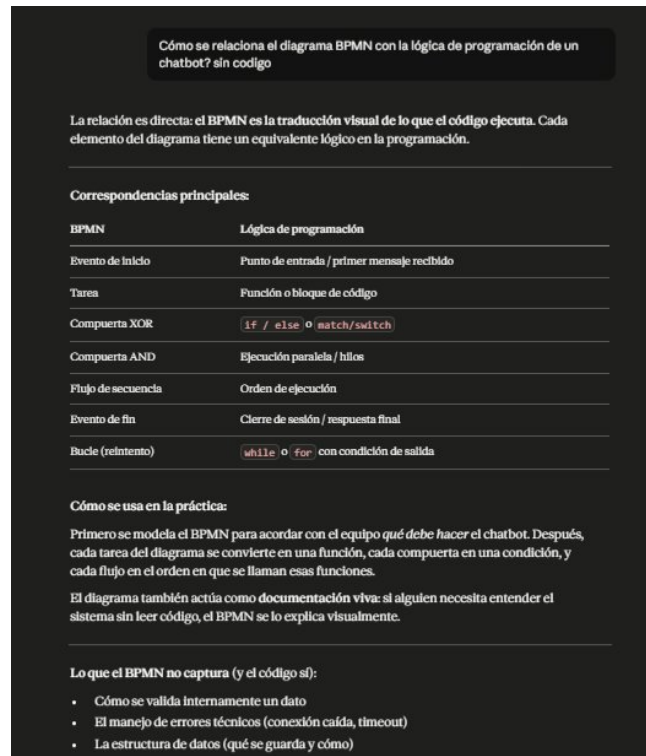


Figura 4: Consulta sobre la relación entre el diagrama BPMN y la lógica de programación de un chatbot. Herramienta: Claude (Anthropic) – claude.ai

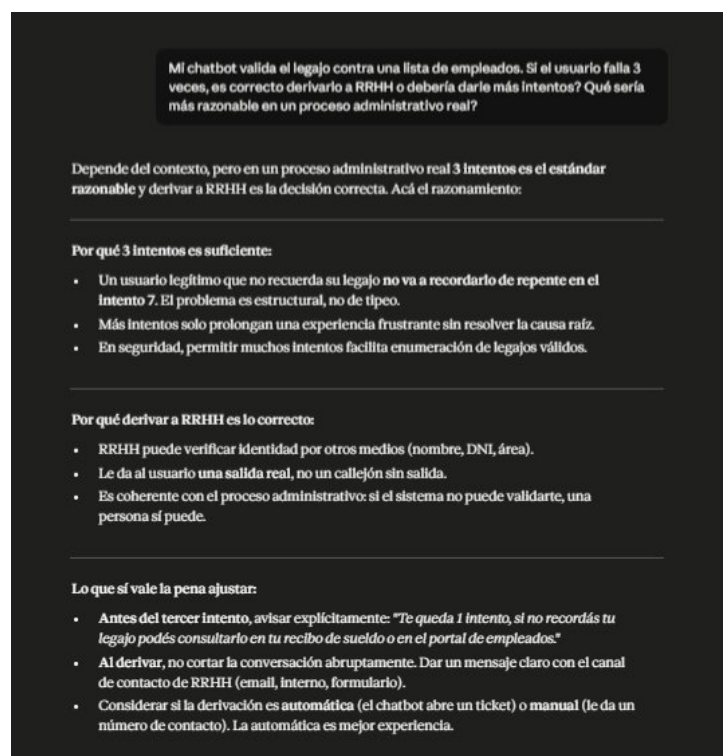


Figura 5: Consulta sobre si es correcto derivar a RRHH tras 3 intentos fallidos de legajo en un proceso administrativo real. Herramienta: Claude (Anthropic) – claude.ai